

Trabajo final — documento de avance

Caso DGI-445 • El valor de la sostenibilidad. Piñas Cultivadas de Costa Rica

Plan de anexos y dimensionado económico de PCC Fresh • agosto de 2026

Este no es el informe. Es el material de trabajo previo: la selección justificada de los anexos que llevará el informe y el primer anexo ya construido, del que dependen los demás. El informe definitivo se redactará después, siguiendo el orden de elaboración de la guía CPNNI-24.

1. Plan de anexos

La guía CPNNI-24 dedica un apartado propio a los anexos y fija seis reglas. Conviene leerlas juntas, porque de ellas se deduce el criterio de selección y no al revés.

Tabla 1. Reglas de la guía CPNNI-24 sobre anexos y su consecuencia práctica en este trabajo.

Regla de la guía	Consecuencia práctica
El anexo completa, confirma o aclara afirmaciones hechas antes en el texto	Ningún anexo puede introducir un tema que el cuerpo no haya abierto
Toda referencia al anexo debe hacerse en el texto	Cada anexo lleva prevista su frase de llamada en el cuerpo
Los anexos reemplazan explicaciones largas, no las duplican	Un anexo bien elegido devuelve espacio al cuerpo; si no lo devuelve, sobra
Leyenda previa breve, completa y explicativa; numerados y ordenados	Título encima de la tabla, al estilo «Tabla 1. Ingresos trimestrales por zonas»
Lo no relevante pero pertinente va al anexo; lo no relevante ni pertinente se elimina	Es un filtro de descarte, no de acumulación
Su lectura es opcional para lectores entendidos o muy ocupados	El informe debe sostenerse íntegro sin leer un solo anexo

1.1 El filtro propio de este caso

A esas reglas hay que añadir una condición que impone el anexo de entrega: **el jurado ya conoce el caso al detalle y ya ha leído el informe**. Todo anexo que reproduzca material del propio caso —el mapa de posicionamiento, la comparativa entre libre de pesticidas y orgánico, la evolución del área sembrada o el contexto de Costa Rica— es una carilla regalada. No demuestra nivel de trabajo. Los anexos del informe tienen que ser **producto propio**.

1.2 El presupuesto de espacio

El límite de extensión es de diez carillas **incluyendo portada, índice y anexos**. Descontadas portada e índice quedan ocho carillas de contenido real; si el cuerpo del informe ocupa seis, para anexos restan **dos carillas**. Es decir, media carilla por anexo: una tabla compacta y su leyenda. Ese techo, y no el interés del material, es lo que fija el número de anexos en cuatro.

1.3 Los cuatro anexos

Anexo 1. Dimensionado económico de la división de piña de PCC Fresh

Leyenda: estimación del volumen exportable y de los ingresos anuales de PCC Fresh a partir de las 1.500 hectáreas en producción. La columna de origen distingue el dato público del supuesto propio.

- **Contenido.** Cadena de cálculo: hectáreas, rendimiento, cajas, precio de referencia, ingresos y margen estimados.

- **Qué sustituye en el cuerpo.** Todo el desarrollo del dimensionado; en el cuerpo queda una sola frase con la cifra final.
- **Frase de referencia prevista.** «El dimensionado de la división, detallado en el Anexo 1, sitúa los ingresos anuales de PCC Fresh en torno a 50 millones de dólares».
- **Riesgo.** Es una estimación, no un dato de la empresa. Se neutraliza declarando cada supuesto y ofreciendo un rango en lugar de un número único.

Anexo 2. Segmentación de la cartera de clientes y encaje del esquema CERO™

Leyenda: clasificación de los canales comerciales de PCC según su peso estimado en facturación y su disposición a ceder espacio de marca, con la política comercial propuesta para cada grupo. Los pesos son estimaciones propias a falta de datos de la empresa.

- **Contenido.** Los grupos de canal —transnacionales, mayoristas, retailers especializados vía HoneyBear, marca propia directa— con peso estimado, poder de negociación, disposición al co-branding y política propuesta.
- **Qué sustituye en el cuerpo.** La justificación larga de por qué el co-branding no puede aplicarse por igual a todos los clientes.
- **Por qué es el anexo más valioso.** El caso plantea el co-branding como un todo o nada —condicionar la transacción a todos los clientes actuales y futuros— y ahí reside su riesgo principal. Segmentar convierte un ultimátum en una decisión graduada: es la pieza que hace **realista** la recomendación en lugar de solo valiente.
- **Riesgo.** El caso no da la cartera de clientes. Los pesos son estimados y la leyenda debe decirlo: es defendible si se etiqueta e indefendible si se presenta como dato.

Anexo 3. Evaluación comparada de las alternativas estratégicas (2026-2031)

Leyenda: impacto de las tres alternativas planteadas en el caso y de la propuesta propia sobre ingresos, margen e inversión requerida, valoradas según los criterios fijados en el apartado correspondiente, en escenario base y en escenario adverso.

- **Contenido.** Una fila por alternativa; columnas de inversión, impacto en margen, horizonte de retorno, valoración por criterio y resultado en escenario adverso.
- **Escenario adverso a modelar.** Adopción lenta del concepto por el consumidor, pérdida de un gran distribuidor y la sobreoferta anticipada para julio de 2026.
- **Aquí se absorbe** el coste del co-branding —bandas, packaging, certificación y activación en feria —: es una fila de este anexo, no un anexo propio.

Anexo 4. Plan de acción 2026-2027: hitos, responsable, coste e indicador

Leyenda: despliegue temporal de la decisión propuesta, con el responsable, el desembolso previsto y el indicador de seguimiento de cada hito.

- **Qué sustituye en el cuerpo.** El detalle del calendario; en el cuerpo quedan las decisiones, no las fechas.
- **Por qué pesa.** La guía autoriza expresamente a llevar el desarrollo del plan al anexo, y en la defensa una de las tres cosas que hay que dejar claras es **cómo se va a llevar a cabo**. Con hitos anclados a hechos reales del caso —la respuesta pendiente a HoneyBear, las ferias de julio en Monterrey, la floración natural de julio de 2026— deja de ser una idea y pasa a ser una instrucción.

1.4 En reserva, y lo que no va al informe

Una **matriz de riesgos** —riesgo, señal de alerta temprana y respuesta prevista— es el quinto candidato natural. Si el espacio aprieta, se sacrifica y sus líneas clave se absorben en el Anexo 3.

Lo que no cabe no se tira: se mueve al **dossier de respaldo** de la defensa. El anexo de entrega pide llevar el informe impreso e incluso los archivos Excel por si hay que acudir a algún número con más

detalle. Ahí van los cálculos completos, las sensibilidades y el detalle del coste y plazo de la certificación orgánica. En el informe, solo la conclusión de cada cosa.

2. Anexo 1 — Dimensionado económico de PCC Fresh

El caso no aporta ni un dato económico de la empresa: no hay cuenta de resultados, ni precio de venta, ni volumen, ni margen. Este apartado reconstruye el tamaño de la división desde el único dato aprovechable que sí ofrece —**1.500 hectáreas en producción**— y desde estadísticas públicas del sector. Es el cimiento de los Anexos 2, 3 y 4.

2.1 Regla de honestidad del método

Cada línea del cálculo se etiqueta como **dato** —del caso o de fuente pública verificable— o como **supuesto** propio, razonado y explícito. No hay una tercera categoría. Si el jurado pregunta por una cifra, la respuesta debe ser o «está en el caso o en la fuente» o «lo supongo por esto, y este es el rango».

2.2 Datos de partida

Tabla 2. Datos de partida empleados en el dimensionado, con su fuente.

Concepto	Valor	Fuente
Superficie de PCC en producción libre de pesticidas	1.500 ha	Caso DGI-445
Superficie piñera total de Costa Rica	≈ 42.000 ha	CANAPEP (2025)
Producción piñera de Costa Rica	≈ 3,12 M t (2024)	FAOSTAT
Exportación anual de Costa Rica	170-180 M cajas de 12 kg	CANAPEP
Valor exportado de piña fresca	1.315 M USD (2025)	PROCOMER, vía el caso
Precio de referencia de caja con corona	8,5-9,5 USD/caja (2026)	Mercado mayorista
Coste añadido de la banda individual	≈ 0,50 USD/caja	Caso DGI-445
Paridad de coste unitario con la convencional	Confirmada	Caso DGI-445

2.3 La cadena de cálculo

Paso 1. Productividad exportadora del sector

Es la ratio que hace todo el trabajo, y sale de dos datos públicos independientes:

$$175 \text{ M cajas} \div 42.000 \text{ ha} = 4.167 \text{ cajas exportadas por hectárea y año}$$

Contraste de coherencia. Por la vía del peso: 175 millones de cajas de 12 kg son 2,10 millones de toneladas exportadas frente a 3,12 millones producidas, es decir una tasa de exportación del 67 %, y 50 toneladas exportadas por hectárea sobre un rendimiento bruto de unas 70. Las dos vías convergen: la ratio es sólida.

Paso 2. Volumen anual de PCC Fresh

$$1.500 \text{ ha} \times 4.167 \text{ cajas/ha} = 6,25 \text{ M cajas al año}$$

Por qué el supuesto es defendible. El caso afirma que PCC logró igualar el coste unitario de la piña convencional y que el esquema libre de pesticidas mantiene fertilidad y tamaño del fruto equiparables. Ambas afirmaciones solo se sostienen si el rendimiento es equiparable al del sector; aplicar la media es, por tanto, coherente con el propio caso. Rango de trabajo: **5,6-6,9 millones de cajas**.

Matiz de prudencia para el turno de preguntas: el ciclo de la piña es de catorce a dieciocho meses, de modo que la superficie cosechada en un año es menor que la plantada. La ratio del Paso 1 ya incorpora ese efecto, porque las 42.000 hectáreas nacionales son también superficie cultivada y no cosechada. El cálculo es consistente.

Paso 3. Precio por caja

Se cruzan dos referencias independientes, y conviene declarar la tensión entre ellas.

Tabla 3. Contraste de las dos vías de estimación del precio por caja.

Vía	Cálculo	Resultado
Implícita, desde el valor exportado	1.315 M USD ÷ 175 M cajas	7,5 USD/caja
De mercado, referencia 2026	Cotización con corona	8,5-9,5 USD/caja

La primera es un promedio de todo lo exportado en 2025, calibres menores y operaciones a precio bajo incluidos; la segunda es una cotización puntual. Se adopta **8,0 USD por caja** como escenario base, con un rango de trabajo de 7,5 a 9,0.

Paso 4. Ingresos anuales de la división

Tabla 4. Ingresos anuales estimados de PCC Fresh en tres escenarios.

Escenario	Cajas	Precio	Ingresos
Conservador	5,6 M	7,5 USD	42 M USD
Base	6,25 M	8,0 USD	50 M USD
Favorable	6,9 M	9,0 USD	62 M USD

Paso 5. Margen

Aquí no hay dato ni aproximación pública fiable, de modo que se trabaja con un supuesto declarado. Para un productor-exportador integrado y eficiente, con la paridad de coste que el caso confirma, un margen operativo del 10 al 15 % es el rango habitual del cultivo. En el escenario base, unos **6 millones de dólares anuales**. Esta cifra no se presenta como resultado de la empresa, sino como orden de magnitud contra el que medir el coste de cada alternativa. Esa es su única función, y así debe decirse.

2.4 La consecuencia que cambia el informe

El caso menciona los 0,50 dólares por caja de la máquina de bandas casi de pasada, como un detalle operativo menor. Aplicado al volumen real de la división deja de serlo:

$$6,25 \text{ M cajas} \times 0,50 \text{ USD} = 3,1 \text{ M USD al año}$$

Es el 6 % de los ingresos y aproximadamente la mitad del margen operativo estimado. Ese único cálculo reordena la discusión entera:

- La Alternativa 1 del caso —co-branding a todos los clientes actuales y futuros, y al precio de la convencional— no es solo un riesgo relacional: es un coste que se come la mitad del beneficio mientras se renuncia a subir el precio. Sostenerlo sobre el cien por cien del volumen exige una capacidad financiera que nada en el caso permite dar por supuesta.
- Y a la vez no invalida el co-branding. Lo que invalida es aplicarlo indiscriminadamente: un despliegue sobre el 20 o 25 % del volumen —el canal donde el sello se ve y se paga— cuesta del orden de 0,6 a 0,8 millones anuales, cifra perfectamente asumible.
- De ahí sale, con números y no con intuición, la segmentación por canal del Anexo 2 y la propuesta propia frente a las tres del caso.

Este es el punto en el que el informe deja de resumir el caso y empieza a aportar. Por eso su conclusión merece ir en el cuerpo del informe, y no en el anexo.

2.5 Verificación pendiente

- Confirmar la superficie y el volumen de CANAPEP en su fuente primaria, no en prensa secundaria.
- Localizar el dato de rendimiento de FAOSTAT para Costa Rica y citarlo directamente.
- Buscar el precio de referencia del USDA para caja de piña MD2 puesta en Estados Unidos, que daría una tercera vía de contraste.
- Trasladar el cálculo a una hoja de cálculo para llevarlo a la defensa, según pide el anexo de entrega.

2.6 Versión que irá al informe

Anexo 1. Dimensionado económico de la división de piña de PCC Fresh. Estimación del volumen exportable y de los ingresos anuales a partir de las 1.500 hectáreas en producción. El caso no aporta información económica de la empresa, por lo que la columna de origen distingue el dato público del supuesto propio. Cifras en escenario base; entre paréntesis, el rango de trabajo.

Concepto	Valor	Origen
Superficie en producción	1.500 ha	Caso DGI-445
Superficie piñera de Costa Rica	42.000 ha	CANAPEP
Exportación nacional	175 M cajas de 12 kg	CANAPEP
Productividad exportadora del sector	4.167 cajas/ha	Cálculo propio
Productividad aplicada a PCC	Media del sector	Supuesto propio
Volumen anual estimado	6,25 M cajas (5,6-6,9)	Cálculo propio
Precio implícito 2025	7,5 USD/caja	PROCOMER
Precio de referencia 2026, con corona	8,5-9,5 USD/caja	Mercado
Precio adoptado	8,0 USD/caja (7,5-9,0)	Supuesto propio
Ingresos anuales estimados	50 M USD (42-62)	Cálculo propio
Margen operativo de referencia	12 % ≈ 6 M USD	Supuesto propio
Coste del co-branding al 100 % del volumen	3,1 M USD/año — 6 % de ingresos	Cálculo propio

Fuentes: CANAPEP; FAOSTAT; PROCOMER, vía el caso; referencias de cotización del mercado mayorista, 2026.